

1. Schulaufgabe(Nachtermin) 15.12.2025

Hinweis: Achten Sie auf eine übersichtliche und schöne äußere Form, korrekte mathematische Schreibweise und geben Sie bei Textaufgaben kurze Antworten an. Gestalten Sie saubere und übersichtliche Zeichnungen in aussagekräftiger Größe.

1. Gegeben ist die reelle Funktion g mit $g(x) = (2x + 1)\,e^{-0,5x}$ auf ihrer maximalen Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$. Der Graph der Funktion g wird mit G_g bezeichnet. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

   1.1. Untersuchen Sie G_g auf mögliche Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Geben Sie gegebenenfalls die Koordinaten der Schnittpunkte an. (BE 3)

   1.2. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to -\infty$ und $x \to +\infty$. Ermitteln Sie die Gleichung aller Asymptoten von G_g. (BE 3)

   1.3. Bestimmen Sie die Art und Lage der Extrempunkte von G_g. (BE 9)
   [mögliches Zwischenergebnis $g'(x) = (1,5 - x)\,e^{-0,5x}$]

   1.4. Zeichnen Sie den Graphen G_g unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte sowie alle Asymptoten von G_g mindestens im Bereich $-2 \leq x \leq 10$ in ein kartesisches Koordinatensystem. (BE 7)

   1.5. Weisen Sie nach, wieviele Wendepunkte G_g besitzt und geben Sie diese gegebenenfalls an. (BE 3)

   1.6. Zeigen Sie, dass die Funktion $G(x) = (-4x - 10)\,e^{-0,5x}$ eine Stammfunktion von g ist. (BE 3)

   1.7. Bestimmen Sie den Wert von $\int_{-1}^{0} g(x)\,dx$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch. (BE 4)

2. Gegeben ist die reelle Funktion f mit $f(x) = \ln \frac{x^2+2}{x}$ auf ihrer maximalen Definitionsmenge D_f. Der Graph der Funktion f wird mit G_f bezeichnet. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

   2.1. Geben Sie die Definitionsmenge D_f an. (BE 4)

   2.2. Untersuchen Sie die Funktion f auf mögliche Nullstellen. (BE 4)

   2.3. Bestimmen Sie Art und die Lage der Extempunkte von G_f. (BE 11)
   [mögliches Zwischenergebnis $f'(x) = \frac{x^2-2}{(x^2+2)\,x}$]
   [mögliches Zwischenergebnis $f''(x) = \frac{-x^4+8x^2+4}{(x^2+2)^2\,x^2}$]

   2.4. Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte an den Rändern des Definitionsbereichs. Ermitteln Sie die Gleichung aller Asymptoten von G_f. (BE 3)

   2.5. Weisen Sie nach, wieviele Wendepunkte G_f besitzt und geben Sie diese gegebenenfalls an. (BE 7)

   2.6. Zeichnen Sie den Graphen G_f unter Verwendung aller bisherigen Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte sowie alle Asymptoten von G_f mindestens im Bereich $-0,5 \leq x \leq 8$ in ein kartesisches Koordinatensystem. (BE 6)